

Projet de Market Making sur BTCUSDT

Backtest d'une stratégie Avellaneda–Stoikov sur données de carnet d'ordres Binance Spot

Hadil

1^{er} mai 2026

Résumé

Ce rapport présente la construction d'un framework de backtest pour une stratégie de market making sur BTCUSDT à partir de données de carnet d'ordres Binance Spot. La stratégie repose sur le modèle d'Avellaneda–Stoikov, enrichi par des signaux de microstructure tels que le spread, le déséquilibre bid/ask, la profondeur du carnet et la volatilité court terme. Le projet inclut le chargement et nettoyage des données, la construction des variables de marché, la calibration empirique des probabilités d'exécution en fonction de la distance au mid-price, la simulation des fills, la gestion de l'inventaire, la liquidation finale, ainsi qu'une décomposition détaillée du PnL. L'objectif principal est de comprendre dans quelles conditions une stratégie de market making peut générer un edge brut, et comment cet edge est affecté par les frais de transaction, l'inventaire et l'adverse selection.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Données utilisées	3
3	Variables de microstructure	4
3.1	Mid-price	4
3.2	Spread et spread en basis points	4
3.3	Déséquilibre bid/ask	4
3.4	Profondeur du carnet	4
3.5	Rendements et volatilité court terme	5
4	Modèle Avellaneda–Stoikov	5
4.1	Prix de réserve	5
4.2	Spread optimal	5
4.3	Quotes bid et ask	6
5	Skew d'inventaire et skew d'imbalance	6
5.1	Contrôle de l'inventaire	6
5.2	Skew d'imbalance	6
6	Calibration des probabilités de fill	6
6.1	Principe	7
6.2	Modèle exponentiel de fill	7
6.3	Limite de cette calibration	8
7	Modèle d'exécution	8

8	Gestion de l'inventaire et liquidation finale	8
9	Décomposition du PnL	9
9.1	PnL total	9
9.2	Spread capture	9
9.3	Inventory PnL	9
9.4	Frais	9
9.5	Adverse selection	10
10	Architecture du code	10
11	Résultats expérimentaux	10
11.1	Résultat sans frais	10
11.2	Sensibilité aux frais	11
12	Interprétation économique	11
13	Limites du backtest	11
13.1	Modèle de fill simplifié	11
13.2	Hypothèse de liquidité	12
13.3	Frais et rebates	12
13.4	Période de test limitée	12
14	Améliorations possibles	12
14.1	Modèle d'exécution basé sur la queue	12
14.2	Filtre d'adverse selection	12
14.3	Optimisation des paramètres	12
14.4	Contrôle plus strict de l'inventaire	13
14.5	Backtest multi-périodes	13
15	Conclusion	13

1 Introduction

Le market making consiste à fournir de la liquidité au marché en plaçant simultanément des ordres limites à l'achat et à la vente. Le market maker cherche à acheter au bid et à vendre à l'ask, capturant ainsi une partie du spread bid-ask. Cependant, cette activité est risquée : le market maker peut accumuler une position directionnelle non désirée et peut être exécuté précisément lorsque le prix est sur le point de bouger contre lui. Ce phénomène est appelé *adverse selection*.

Dans ce projet, on construit un backtester pour une stratégie de market making appliquée à BTCUSDT Spot. Le coeur de la stratégie est inspiré du modèle d'Avellaneda-Stoikov, qui fournit une règle théorique de cotation en fonction du prix mid, de la volatilité, de l'inventaire et de paramètres d'aversion au risque. Autour de ce moteur de cotation, on ajoute des éléments plus réalistes : signaux de microstructure, filtres de risque, calibration des probabilités de fill, coûts de transaction et décomposition du PnL.

L'objectif n'est pas de prétendre obtenir une stratégie directement exploitable en production. L'objectif est plutôt de construire un cadre de recherche clair permettant de répondre aux questions suivantes :

- La stratégie génère-t-elle un spread capture positif ?
- Le PnL provient-il réellement du market making ou d'une exposition directionnelle au Bitcoin ?
- Quelle est la sensibilité de la stratégie aux frais ?
- Les fills simulés sont-ils favorables ou soumis à de l'adverse selection ?
- Quels composants doivent être rendus plus réalistes pour améliorer le backtest ?

2 Données utilisées

Les données utilisées sont des données de carnet d'ordres Binance Spot pour le symbole BTCUSDT. Le fichier brut contient les colonnes suivantes :

Colonne	Description
timestamp	Date et heure de l'observation
symbol	Symbole tradé, ici BTCUSDT
best_bid_price	Meilleur prix acheteur
best_bid_qty	Quantité disponible au meilleur bid
best_ask_price	Meilleur prix vendeur
best_ask_qty	Quantité disponible au meilleur ask
mid_price	Prix mid
spread	Spread bid-ask

Dans notre expérience, le dataset contient 20,000 lignes. On utilise les 30% premières observations pour calibrer certains paramètres, puis les 70% restantes pour effectuer le backtest hors échantillon. Ainsi :

- 6,000 observations sont utilisées pour la calibration ;
- 14,000 observations sont utilisées pour le backtest.

Le tick size utilisé est 0.01 USDT, ce qui est cohérent avec les incréments de prix observés dans les données BTCUSDT Spot.

3 Variables de microstructure

À partir des données de carnet, on calcule plusieurs variables de microstructure. Ces variables permettent de déterminer si le marché est propice au market making, et d'ajuster les quotes en fonction des conditions de marché.

3.1 Mid-price

Le mid-price est défini par :

$$m_t = \frac{b_t^{\text{best}} + a_t^{\text{best}}}{2}, \quad (1)$$

où b_t^{best} est le best bid et a_t^{best} le best ask.

Le mid-price sert de référence centrale. La stratégie place ensuite ses quotes autour de ce niveau, mais avec des ajustements liés à l'inventaire et aux signaux de microstructure.

3.2 Spread et spread en basis points

Le spread absolu est :

$$\text{spread}_t = a_t^{\text{best}} - b_t^{\text{best}}. \quad (2)$$

Pour comparer le spread à différents niveaux de prix, on utilise aussi le spread en basis points :

$$\text{spread_bps}_t = 10,000 \times \frac{\text{spread}_t}{m_t}. \quad (3)$$

Le spread en bps mesure le coût relatif de traverser le carnet. Dans notre dataset, le spread est très faible : le spread médian est de l'ordre de 0.0013 bps. Cela signifie que le marché est très serré, ce qui rend le market making difficile lorsque les frais sont significatifs.

3.3 Déséquilibre bid/ask

On définit l'imbalance top-of-book par :

$$I_t = \frac{Q_t^{\text{bid}} - Q_t^{\text{ask}}}{Q_t^{\text{bid}} + Q_t^{\text{ask}}}, \quad (4)$$

où Q_t^{bid} est la quantité au meilleur bid et Q_t^{ask} la quantité au meilleur ask.

Cette quantité appartient à $[-1, 1]$:

- $I_t > 0$ signifie que la quantité au bid est plus importante que la quantité à l'ask ;
- $I_t < 0$ signifie que la quantité à l'ask est plus importante ;
- $I_t \approx 0$ signifie que le carnet est équilibré au top-of-book.

L'intuition est la suivante : si la quantité au bid est très importante par rapport à l'ask, le carnet peut refléter une pression acheteuse. Le prix peut alors avoir tendance à monter à court terme. Dans ce cas, vendre trop agressivement à l'ask est dangereux. Symétriquement, si l'ask est dominant, acheter trop agressivement au bid peut exposer la stratégie à une baisse du prix.

3.4 Profondeur du carnet

La profondeur top-of-book est définie par :

$$D_t = Q_t^{\text{bid}} + Q_t^{\text{ask}}. \quad (5)$$

Une profondeur faible signifie que le carnet est mince et que le prix peut bouger rapidement sous l'effet d'un ordre agressif. La stratégie évite donc de coter lorsque la profondeur est trop faible.

3.5 Rendements et volatilité court terme

On calcule les rendements logarithmiques du mid-price :

$$r_t = \log(m_t) - \log(m_{t-1}). \quad (6)$$

La volatilité court terme est estimée par l'écart-type roulant de ces rendements :

$$\sigma_t = \text{Std}(r_{t-w+1}, \dots, r_t), \quad (7)$$

où w est la fenêtre de calcul, fixée à 100 observations dans nos expériences.

La volatilité est une variable centrale dans Avellaneda–Stoikov : lorsque la volatilité augmente, le risque de porter de l'inventaire augmente, et les quotes doivent être plus prudentes.

4 Modèle Avellaneda–Stoikov

Le modèle d'Avellaneda–Stoikov fournit un cadre classique pour le market making optimal. L'idée est de calculer un prix de réserve, puis de placer un bid et un ask autour de ce prix.

4.1 Prix de réserve

Le prix de réserve est donné par :

$$r_t = m_t - q_t \gamma \sigma_t^2 T, \quad (8)$$

où :

- m_t est le mid-price ;
- q_t est l'inventaire courant ;
- γ est le coefficient d'aversion au risque ;
- σ_t est la volatilité court terme ;
- T est l'horizon effectif utilisé dans la formule.

L'intuition est simple. Si la stratégie est longue, c'est-à-dire $q_t > 0$, alors le prix de réserve diminue. Cela pousse la stratégie à vendre plus facilement et à acheter moins agressivement. Si la stratégie est short, c'est-à-dire $q_t < 0$, le prix de réserve augmente, ce qui pousse la stratégie à racheter plus facilement.

Ainsi, le modèle introduit naturellement un contrôle d'inventaire.

4.2 Spread optimal

Le spread total théorique est approximé par :

$$\delta_t = \gamma \sigma_t^2 T + \frac{2}{\gamma} \log \left(1 + \frac{\gamma}{\kappa} \right), \quad (9)$$

où κ contrôle la décroissance de l'intensité d'exécution lorsque les quotes sont éloignées du mid.

La première partie du spread,

$$\gamma \sigma_t^2 T, \quad (10)$$

correspond au risque d'inventaire. Plus la volatilité est élevée, plus le spread optimal doit être large.

La seconde partie,

$$\frac{2}{\gamma} \log \left(1 + \frac{\gamma}{\kappa} \right), \quad (11)$$

correspond au trade-off entre probabilité d'exécution et profit par trade. Si on quote très près du mid, on est plus souvent exécuté, mais avec une faible marge. Si on quote plus loin, on capture plus de spread par trade, mais on est moins souvent exécuté.

4.3 Quotes bid et ask

Les quotes brutes sont calculées comme :

$$b_t = r_t - \frac{\delta_t}{2}, \quad a_t = r_t + \frac{\delta_t}{2}. \quad (12)$$

Ensuite, ces quotes sont ajustées avec des signaux de microstructure et arrondies au tick size.

5 Skew d'inventaire et skew d'imbalance

5.1 Contrôle de l'inventaire

L'inventaire est l'un des risques principaux d'un market maker. Si la stratégie achète plus souvent qu'elle ne vend, elle devient longue BTC. Si le prix baisse ensuite, elle subit une perte mark-to-market.

Le modèle Avellaneda-Stoikov gère déjà partiellement ce problème via le prix de réserve. Dans le backtester, on ajoute aussi des contraintes du type :

- si l'inventaire dépasse une limite supérieure, on arrête de placer des bids ;
- si l'inventaire est trop négatif, on arrête de placer des asks ;
- à la fin du backtest, on liquide l'inventaire restant.

Cette liquidation finale est importante : sans elle, une stratégie peut sembler profitable simplement parce qu'elle finit avec une position non liquidée favorablement valorisée au mid-price.

5.2 Skew d'imbalance

L'imbalance est utilisée pour ajuster les quotes en fonction de la pression observée dans le carnet. On applique un skew de la forme :

$$\text{skew}_t = \alpha_I I_t \cdot \text{spread}_t, \quad (13)$$

où α_I est un paramètre contrôlant l'intensité de l'ajustement.

Les quotes sont alors décalées :

$$b_t \leftarrow b_t + \text{skew}_t, \quad a_t \leftarrow a_t + \text{skew}_t. \quad (14)$$

Si $I_t > 0$, le bid est plus fort que l'ask. On anticipe une pression haussière : les quotes sont décalées vers le haut. Cela rend le bid plus agressif et l'ask moins agressif, ce qui évite de vendre trop bas avant une hausse potentielle.

Si $I_t < 0$, les quotes sont décalées vers le bas. Cela rend l'ask plus agressif et le bid moins agressif, ce qui évite d'acheter trop haut avant une baisse potentielle.

Le spread est utilisé comme échelle de prix : l'imbalance est sans dimension, tandis qu'un skew de quote doit être exprimé en unités de prix.

6 Calibration des probabilités de fill

Une partie importante du projet consiste à calibrer empiriquement les probabilités d'exécution. En effet, choisir arbitrairement une probabilité de fill rendrait le backtest peu crédible.

6.1 Principe

Pour chaque instant t , on construit des quotes virtuelles à différentes distances du mid-price. Par exemple, pour une distance de d ticks :

$$b_t^{(d)} = m_t - d \cdot \text{tick_size}, \quad a_t^{(d)} = m_t + d \cdot \text{tick_size}. \quad (15)$$

On regarde ensuite si le mid-price touche ces niveaux dans les h observations suivantes.

Pour le bid, on calcule :

$$\min_{1 \leq u \leq h} m_{t+u}. \quad (16)$$

Le bid virtuel est considéré comme touché si :

$$\min_{1 \leq u \leq h} m_{t+u} \leq b_t^{(d)}. \quad (17)$$

Pour l'ask, on calcule :

$$\max_{1 \leq u \leq h} m_{t+u}, \quad (18)$$

et l'ask virtuel est considéré comme touché si :

$$\max_{1 \leq u \leq h} m_{t+u} \geq a_t^{(d)}. \quad (19)$$

Cela donne une approximation de la probabilité qu'un ordre placé à d ticks du mid soit exécuté dans un horizon h .

6.2 Modèle exponentiel de fill

On ajuste ensuite un modèle de la forme :

$$p_{fill}(d) \approx p_0 e^{-k_{fill} d}, \quad (20)$$

où :

- p_0 est la probabilité de base d'être exécuté près du mid ;
- k_{fill} contrôle la vitesse de décroissance de la probabilité de fill lorsque la distance augmente ;
- d est la distance en ticks.

En prenant le logarithme :

$$\log p_{fill}(d) \approx \log p_0 - k_{fill} d. \quad (21)$$

On peut donc estimer p_0 et k_{fill} par régression linéaire de $\log p_{fill}(d)$ sur d .

Dans notre expérience, la calibration donne approximativement :

Paramètre	Valeur calibrée
p_0	0.1745
k_{fill}	0.00181
κ	0.1813

La relation entre k_{fill} et κ vient du fait que k_{fill} est exprimé par tick, tandis que κ est exprimé par unité de prix. Comme :

$$\delta_{price} = d \cdot \text{tick_size}, \quad (22)$$

on obtient :

$$\kappa = \frac{k_{fill}}{\text{tick_size}}. \quad (23)$$

6.3 Limite de cette calibration

Cette calibration est une approximation. Elle mesure si le niveau de prix a été touché, mais elle ne garantit pas qu'un ordre réel aurait été exécuté. Dans un carnet d'ordres réel, l'exécution dépend aussi de :

- la position dans la queue ;
- le volume disponible devant notre ordre ;
- les market orders ;
- les annulations ;
- la latence.

Néanmoins, cette approximation est utile comme première étape car elle rend le modèle de fill data-driven.

7 Modèle d'exécution

Dans la première version du backtester, les fills sont simulés de manière probabiliste. Pour une quote à distance d ticks du mid, on utilise :

$$p_{fill}(d) = p_0 e^{-k_{fill} d}. \quad (24)$$

À chaque timestamp, si la stratégie place un bid ou un ask, on tire une variable aléatoire uniforme. Si cette variable est inférieure à la probabilité de fill, l'ordre est considéré comme exécuté.

Les conventions sont les suivantes :

- un fill au bid correspond à un achat, donc une quantité signée positive ;
- un fill à l'ask correspond à une vente, donc une quantité signée négative.

Si q_i est la quantité signée du trade i et p_i son prix d'exécution, alors l'impact sur le cash est :

$$\Delta \text{cash}_i = -q_i p_i - \text{fee}_i. \quad (25)$$

Cette formule marche pour les achats comme pour les ventes. Si $q_i > 0$, on achète et le cash diminue. Si $q_i < 0$, on vend et le cash augmente.

8 Gestion de l'inventaire et liquidation finale

L'inventaire évolue selon :

$$Q_t = \sum_{i \leq t} q_i. \quad (26)$$

Le PnL mark-to-market est :

$$\text{PnL}_t = \text{cash}_t + Q_t m_t. \quad (27)$$

À la fin du backtest, on liquide l'inventaire restant :

- si $Q_T > 0$, on vend l'inventaire au best bid ;
- si $Q_T < 0$, on rachète l'inventaire au best ask.

Cette liquidation évite de surestimer la performance en valorisant une position finale non réalisée au mid-price. Après liquidation, l'inventaire final est nul et le PnL est entièrement réalisé.

9 Décomposition du PnL

La décomposition du PnL est essentielle pour comprendre ce que fait réellement la stratégie. On distingue plusieurs composantes.

9.1 PnL total

Le PnL total est :

$$\text{PnL}_T = \text{cash}_T + Q_T m_T. \quad (28)$$

Après liquidation finale, $Q_T = 0$, donc :

$$\text{PnL}_T = \text{cash}_T. \quad (29)$$

9.2 Spread capture

Le spread capture mesure le gain immédiat obtenu en achetant sous le mid ou en vendant au-dessus du mid. Pour un achat :

$$\text{SC}_i = q_i(m_i - p_i), \quad q_i > 0. \quad (30)$$

Pour une vente :

$$\text{SC}_i = |q_i|(p_i - m_i), \quad q_i < 0. \quad (31)$$

Un spread capture positif indique que la stratégie achète en dessous du mid et vend au-dessus du mid, ce qui est le comportement recherché pour un market maker.

9.3 Inventory PnL

L'inventary PnL mesure le PnL généré par le fait de porter une position pendant que le mid-price évolue :

$$\text{InventoryPnL} = \sum_t Q_{t-1}(m_t - m_{t-1}). \quad (32)$$

Cette composante est importante car elle permet de distinguer un vrai PnL de market making d'un PnL directionnel. Si une grande partie du PnL vient de l'inventaire, la stratégie est exposée à la direction du marché.

9.4 Frais

Les frais sont calculés trade par trade :

$$\text{fee}_i = f|q_i|p_i, \quad (33)$$

où f est le fee rate.

Les frais totaux sont :

$$\text{Fees} = \sum_i f|q_i|p_i. \quad (34)$$

Les frais sont déterminants pour ce projet car le spread BTCUSDT est très serré. Une stratégie qui semble profitable sans frais peut devenir non profitable avec des frais réalistes.

9.5 Adverse selection

L'adverse selection mesure si le prix bouge contre la stratégie après une exécution. Pour un horizon h , on calcule :

$$AS_i = q_i(m_{i+h} - m_i). \quad (35)$$

Pour un achat, si le mid monte après le fill, cette quantité est positive : le fill était favorable. Si le mid baisse, elle est négative : la stratégie a acheté avant une baisse.

Pour une vente, $q_i < 0$. Si le mid baisse après la vente, la quantité est positive. Si le mid monte, elle est négative.

Ainsi, une adverse selection moyenne négative indique que la stratégie est exécutée au mauvais moment.

10 Architecture du code

Le projet est organisé de manière modulaire :

Fichier	Rôle
<code>data_loader.py</code>	Chargement, validation et nettoyage des données
<code>features.py</code>	Construction des variables de microstructure
<code>calibration.py</code>	Calibration des probabilités de fill et des seuils de risque
<code>quote_engine.py</code>	Calcul des quotes Avellaneda–Stoikov et skew d'imbalance
<code>risk.py</code>	Filtres de risque et permissions de quote
<code>execution.py</code>	Simulation probabiliste des fills
<code>strategy.py</code>	Logique de stratégie, cash, inventaire et PnL
<code>backtester.py</code>	Boucle de backtest sur toutes les observations
<code>pnl.py</code>	Décomposition du PnL
<code>metrics.py</code>	Métriques de performance
<code>run_backtest.py</code>	Script principal de lancement du backtest

Cette séparation est importante car elle rend le projet plus lisible, plus testable et plus facile à améliorer. Par exemple, il est possible de remplacer le modèle d'exécution sans modifier le moteur de quote, ou d'améliorer les features sans toucher au calcul du PnL.

11 Résultats expérimentaux

La stratégie est backtestée sur 14,000 observations hors échantillon. La quantité de base par ordre est fixée à 0.001 BTC et l'inventaire maximal à 0.01 BTC.

11.1 Résultat sans frais

Dans le cas sans frais, la stratégie produit les résultats suivants :

Métrique	Valeur
Nombre de trades	955
PnL final	14.68 USDT
Spread capture	4.19 USDT
Inventory PnL	10.49 USDT
Inventaire final	0 BTC
Max drawdown	-1.73 USDT

Le PnL est positif, mais une partie importante vient de l'inventary PnL. Cela signifie que la stratégie a bénéficié d'une exposition directionnelle favorable au BTC pendant le backtest.

11.2 Sensibilité aux frais

On effectue ensuite une analyse de sensibilité aux frais. Les résultats sont :

Fee rate	Frais totaux	PnL final	Sharpe non annualisé
0.00000	0.0000	14.6801	0.0384
0.00001	0.7378	13.9423	0.0365
0.00005	3.6892	10.9909	0.0288
0.00010	7.3785	7.3016	0.0191
0.00020	14.7570	-0.0769	-0.0002

Ces résultats montrent que la stratégie possède un edge brut dans le backtest simplifié, mais que cet edge est presque entièrement consommé lorsque le fee rate atteint 0.0002, soit environ 2 bps par trade.

Le fee rate de break-even peut être estimé par :

$$f_{BE} = \frac{\text{GrossPnL}}{\sum_i |q_i| p_i}. \quad (36)$$

En utilisant le run à $f = 0.0002$, on obtient approximativement :

$$f_{BE} \approx 0.0002 \times \frac{14.6801}{14.7570} \approx 0.000199. \quad (37)$$

La stratégie est donc proche du break-even pour des frais de l'ordre de 2 bps par trade.

12 Interprétation économique

Les résultats mettent en évidence plusieurs points importants.

Premièrement, la stratégie capture effectivement du spread : le spread capture est positif. Cela signifie que les quotes sont placées de manière cohérente autour du mid.

Deuxièmement, une grande partie du PnL provient de l'inventary PnL. Cela signifie que la stratégie ne se comporte pas comme un market maker parfaitement neutre : elle porte parfois une exposition directionnelle. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais cela doit être identifié clairement. Une stratégie qui gagne principalement via l'inventaire est plus proche d'une stratégie directionnelle que d'un pur market making.

Troisièmement, la rentabilité est très sensible aux frais. Sur BTCUSDT Spot, le spread top-of-book est extrêmement serré. Par conséquent, même une petite erreur dans le modèle de fill ou dans l'hypothèse de frais peut changer complètement la conclusion.

Quatrièmement, l'adverse selection est une métrique centrale. Si les fills ont tendance à être suivis de mouvements défavorables du mid-price, alors la stratégie est en train de fournir de la liquidité au mauvais moment.

13 Limites du backtest

Le backtest actuel est une première version, volontairement simplifiée. Les principales limites sont les suivantes.

13.1 Modèle de fill simplifié

Le modèle d'exécution est probabiliste et repose uniquement sur la distance au mid-price. Il ne prend pas en compte :

— la queue position ;

- les volumes réellement consommés au bid et à l’ask ;
- les annulations ;
- les market orders ;
- la latence.

Un modèle plus réaliste devrait simuler la position de l’ordre dans la queue et déterminer si le volume agressif est suffisant pour atteindre notre ordre.

13.2 Hypothèse de liquidité

Le backtest suppose que l’ordre est exécuté à la quote simulée avec la quantité désirée. Dans la réalité, une exécution partielle est possible.

13.3 Frais et rebates

Les frais sont modélisés comme un simple pourcentage fixe. En pratique, les frais dépendent du niveau VIP, du statut maker/taker, et peuvent inclure des rebates. Pour un market maker réel, la structure des frais est déterminante.

13.4 Période de test limitée

Le dataset utilisé est relativement court. Une validation plus robuste devrait utiliser plusieurs jours ou semaines, avec différents régimes de marché : calme, volatil, directionnel, mean-reverting, etc.

14 Améliorations possibles

Plusieurs améliorations naturelles peuvent être apportées au projet.

14.1 Modèle d’exécution basé sur la queue

L’amélioration la plus importante serait de remplacer le modèle probabiliste par un modèle queue-based. L’idée serait de suivre le volume devant notre ordre à un niveau de prix donné et de simuler l’exécution uniquement si les ordres agressifs consomment ce volume.

14.2 Filtre d’adverse selection

On peut ajouter un score de toxicité basé sur :

- l’imbalance ;
- la volatilité court terme ;
- les variations rapides du mid-price ;
- la profondeur du carnet ;
- les gros mouvements de spread.

La stratégie pourrait arrêter de coter ou élargir ses quotes lorsque le score de toxicité est trop élevé.

14.3 Optimisation des paramètres

Les paramètres comme γ , la limite d’inventaire, l’intensité du skew d’imbalance et la taille d’ordre peuvent être optimisés sur une période de calibration, puis validés hors échantillon.

14.4 Contrôle plus strict de l'inventaire

Comme une part importante du PnL vient de l'inventary PnL, il serait utile de tester des contrôles plus stricts :

- réduction de la limite d'inventaire ;
- skew plus agressif lorsque l'inventaire approche la limite ;
- liquidation partielle lorsque l'inventaire reste trop longtemps du même côté.

14.5 Backtest multi-périodes

Il serait utile de tester la stratégie sur plusieurs périodes disjointes afin de vérifier la robustesse des résultats et éviter le sur-apprentissage sur un seul régime de marché.

15 Conclusion

Ce projet a permis de construire un framework complet de backtest pour une stratégie de market making Avellaneda–Stoikov appliquée à BTCUSDT Spot. Le framework inclut le chargement des données de carnet, le calcul de signaux de microstructure, la calibration empirique des probabilités de fill, le calcul de quotes inventory-aware, la simulation des exécutions, la gestion du cash et de l'inventaire, la liquidation finale et la décomposition du PnL.

Les résultats montrent que la stratégie génère un edge brut positif dans un environnement simplifié. Cependant, cet edge est très sensible aux frais de transaction. Avec un fee rate proche de 0.0002, la stratégie devient proche du break-even. De plus, une partie importante du PnL provient de l'exposition d'inventaire, ce qui montre que la stratégie n'est pas encore un pur market maker neutre.

La principale conclusion est que la rentabilité d'une stratégie de market making ne dépend pas seulement de la formule de cotation. Elle dépend surtout de la qualité d'exécution, des frais, de l'adverse selection, de la gestion de l'inventaire et de la capacité à éviter les régimes de marché toxiques. Le framework développé constitue donc une base solide pour continuer vers un backtest plus réaliste intégrant la queue position, les market orders et des filtres de toxicité plus avancés.